

BLM1011 BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE GİRİŞ

Doç. Dr. H. İrem TÜRKMEN
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı



İletişim

- İletişim bilgisi
 - Oda Numarası : D-033
 - E-posta : irem@yildiz.edu.tr
- Ulaşmak istediğinizde
 - İlk önce email atınız.



Bu 4 yılımı nasıl planlamalıyım?

- Sosyalleşin
- Yeni deneyimler edinin
- Mesleğinizde fark yaratacak bağlantıları ancak GECMİŞ deneyimleriniz ile kurabilirsiniz!
- Okuyun
- Sevdiğiniz işi yaptığınızdan emin olun



Nasıl Başarılı Olurum?

- Programlama yeteneğini sadece dinleyerek edinemezsiniz
- Kod incelemesi yapın
- Kodları değiştirip neler oluyor gözlemleyin
- PRATİK YAPIN!!
- 10 000 saat kuralı



Announcement of the 2024 Nobel Prize in Physics

ANNOUNCEMENT OF THE 2024 NOBEL PRIZE IN PHYSICS

Live announcement
11:45 CEST

TERMİNOLOJİ ve TARİHÇE

- Bilim
 - Evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi.
- Teknoloji
 - Bir sanayi alanında gücü ve bilgiyi biriktirme, denetleme, işleme, iletme gibi amaçlarla oluşturulan makinelerin, araç gereçlerin, aygıtların, yöntemlerin vb. tümünü kapsayan uygulama bilgisi.
- Dijital
 - Sayısal, Nicel, Otomatik, Soyut, Sanal
 - Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi
- Bilgisayar Bilimi
 - Dünyanın ilk bilgisayar bilimleri lisans programı olan Cambridge Bilgisayar Bilimleri diploması, 1953
- Bilgisayar Mühendisliği
 - Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisliği bölümleri Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1977

BİLGİSAYAR BİLİMİNDE TEMEL ALANLAR

- **Bilgisayar bilimi**, bilgisayarların tasarımı ve kullanımı için temel oluşturan teori, deney ve mühendislik çalışmasıdır.
 - "Büyük, orta veya küçük ölçekli algoritmik işlemleri otomatikleştirme çalışması"
- Hesaplama Teorisi
- Algoritmalar ve Veri Yapıları
- Programlama Metodolojisi ve Dilleri
- Bilgisayar Elemanları ve Mimarisi



BİLGİSAYAR BİLİMİNDE ÖNEMLİ ALANLAR

- Yazılım Mühendisliği
- Yapay Zeka
- Bilgisayar Ağı ve İletişim
- Veritabanı Sistemleri
- Paralel Hesaplama
- Dağıtık Hesaplama
- İnsan Bilgisayar Etkileşimi
- Bilgisayar Grafikleri
- İşletim Sistemleri
- Sayısal ve Sembolik Hesaplama



BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ve İLGİLİ MESLEKLER

- Elektrik Mühendisliği
- Elektronik ve Haberleşme
- Bilgisayar Bilimi
- Yazılım
- Kontrol ve Otomasyon
- Matematik



BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ve BİLGİSAYAR BİLİMİ AÇISINDAN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLAR



Association for
Computing Machinery

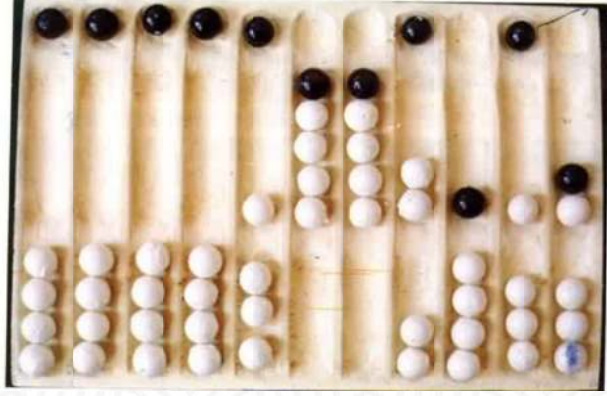


IEEE



Tarihçe

- Abacus: Bilinen en eski abaküs M.Ö. 300 yılında Babil'liler tarafından kullanılmıştır.



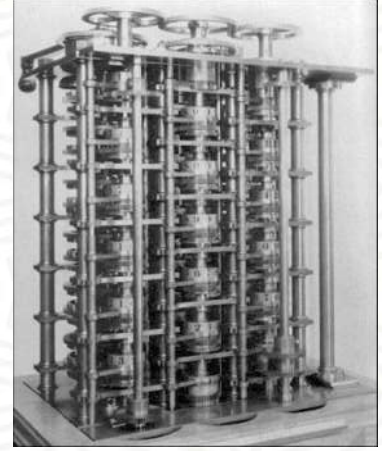
TARİHÇE

- [Blaise Pascal](#), 1642'de kendi ismini verdiği mekanik hesap makinesini tasarladı ve geliştirdi.
- 1673'te [Gottfried Leibniz](#), "Stepped Reckoner" adında bir dijital mekanik hesap makinesi tasarladı. ^[3] İlk bilgisayar bilimcisi ve bilgi teorisyeni olarak düşünebilir.



TARİHÇE

- Charles Babbage (1791-1871) 1821 yılında logaritmik tablo gibi tabloları hesaplayabilen ve çıkış veren **Difference Engine (Fark Makinası)**'i tasarladı. Ama tasarım tamamlanamadı.
- Babbage daha sonra **Analytic Engine** ismini verdiği, ev büyüklüğünde ve 6 buhar makinası tarafından beslenen **programlanabilir** bir cihaz tasarladı. Bunun için **punched paper** (delikli kağıt) kullandı.



TARİHÇE

- Punched paper'ı depolama mekanizması olarak kullandı. Tasarladığı Analytic Engine, numaraların saklandığı "Store" (Depolama) ve yeni sonuçların hesaplandığı Mill (Çark) olmak üzere iki ana parçadan oluşuyordu.
- Şu anki bilgisayarlarda bu bölümler **Memory Unit** (bellek birimi) ve **The Central Processing Unit (CPU)** (Merkezi İşlem Birimi) olarak isimlendiriliyor.



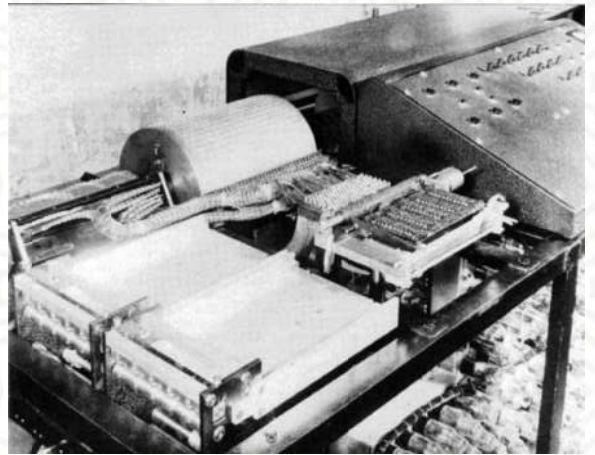
TARİHÇE

- Charles Babbage'in arkadaşı Ada Lovelace (Byron), Engine Machine'in üzerinde çalışan ilk programları yazdı(1842-1843) ve **Dünyanın ilk programcısı** olarak tarihe geçti.
- 1843 yılında [Ada Lovelace](#), "Analitik Motor" hakkındaki Fransızca bir makalenin çevirisi sırasında, günümüzde ilk [bilgisayar programı](#) olarak düşünülen [Bernoulli sayılarını](#) hesaplamak için bir algoritma yazdı.



TARİHÇE

- Atanasoff ve Berry tarafından geliştirilen ABC computer ilk elektronik bilgisayardır. (1939)
 - 1939 ilk prototip
 - 1941 ilk üretim Iowa State Üniversitesi Fizik binası bodrumu
- İkincisi Newmann ve Flowers tarafından geliştirilen Colossus Mark I'dir. (1943)



TARİHÇE

- Ordunun ağır silahları için ateşleme tablolarını hesaplayan kadınlar

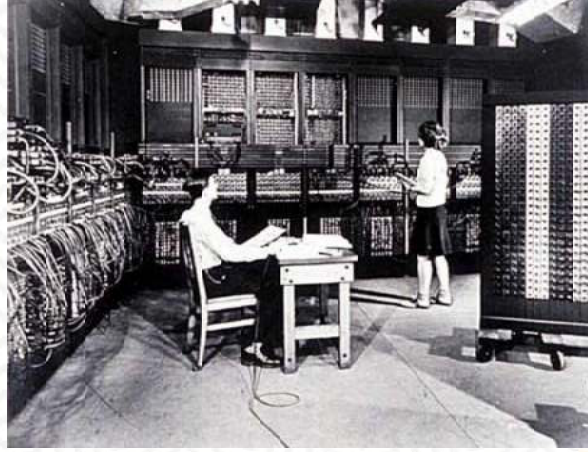
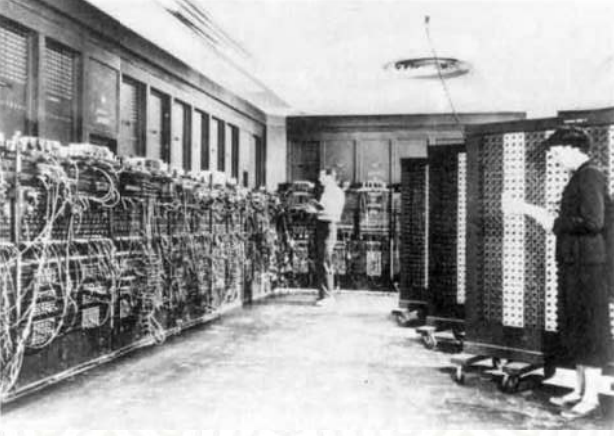


TARİHÇE

- İlk genel amaçlı bilgisayar
 - 1946'da U. Penn.'de US Army için **ENIAC**
 - **E**lectronic **N**umerical **I**ntegrator and **C**alculator
 - J. Presper Eckert(24 yaşında) ve John Mauchley
 - 30 ton ve 167 m2
 - \$500,000
 - Matematiksel hesaplar, hava tahmini ve atomik enerji hesapları
 - Veri girişi punched card'lar ile, programlama kabloları ve anahtarları elle değiştirerek
 - Decimal data ile çalışır



TARİHÇE



MAINFRAMES

- 1950'lerin sonları ile 1970'ler arasında çeşitli üreticiler tarafından üretilmiştir.
- IBM firmasının market üzerindeki etkinliği önce 700/7000 serisi sonrasında da 360 serisi cihazları üretmesi ile artmıştır.
- 1970'lerin başlarında piyasadaki küçülme şirket sayısını azaltmıştır.
- 1980'lerde mini-bilgisayarlar etkin olmaya başlamıştır.
- 2012 NASA son mainframe bilgisayarını kapatmıştır.
- IBM hala mainframe üretimine devam etmektedir.
 - Son Versiyon : IBM Z16 Mainframe



IBM Stretch Computer (mainframe) (1959)

Genel Görünüm



Operatör Konsolu



IBM Mainframes

IBM 7094 – (Mainframe)



IBM z16



KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR

- Programma 101,
AKA Perottina,
P101
- Olivetti tarafından üretildi.
- 1965'te satışa sunuldu
- Fiyatı yaklaşık 3200 \$
- Desktop Calculator
 - Stored Program Computer



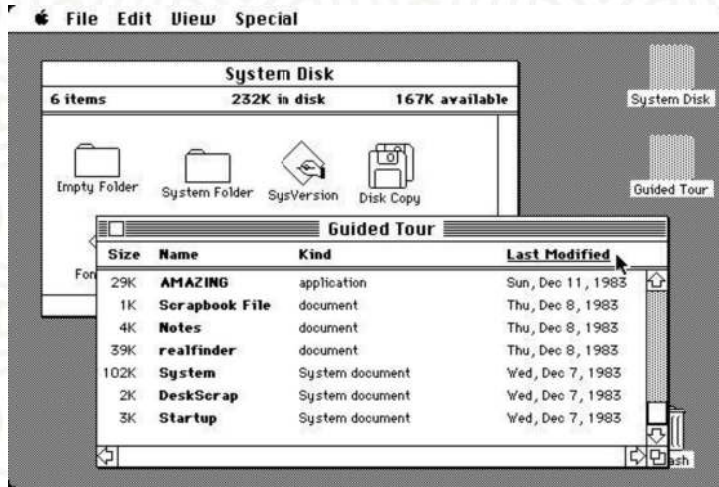
KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR



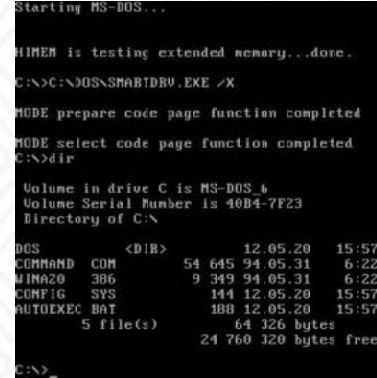
- Üretim Tarihi: Temmuz, 1976
- Fiyat: 666 \$



KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR



- Macintosh in 1984



- MS DOS



SUPER BİLGİSAYARLAR

- Karmaşık problemlerin, birden fazla makina üzerinde, eş zamanlı olarak (paralel) çözülmesini sağlayan, bilgisayar kümeleri
- Virtualization (sanallaştırma) ve parallel computing (paralel hesaplama)

